

南方科技大学本科生毕业设计（论文）开题报告

设计（论文）题目	面向下一代投资者的投资账本的设计与实现						
学生姓名	陈桢杰	学号	11911421	专业	工业设计		
题目类型	B. 应用研究	题目来源	B. 学生自定、自拟	指导教师	郑晓晨	职称	助理教授

题目：面向下一代投资者的投资账本的设计与实现

学生姓名：陈桢杰

学号：11911421

年级：2020 级

学院：系统设计与智能制造学院

专业：工业设计

指导教师：郑晓晨老师

开题日期：2025 年 11 月 27 日

一、课题背景和涉及领域

随着中国经济发展模式从"人口红利"向"工程师红利"转变，资本市场正逐步取代房地产市场成为新的经济"蓄水池"。然而，当前金融产品获取渠道普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题，导致大众投资者难以正确选择符合其投资需求、收益期望与风险偏好的金融产品。

本项目属于移动应用开发、产品设计与金融科技交叉领域，旨在开发一款面向大众投资者的投资账户记账软件 FirstSpot。项目通过技术手段降低投资门槛，利用交互设计提升使用体验，提升大众投资者的投资体验和决策能力。

二、国内外研究概况

目前市场上针对大众投资者的金融应用主要分为三类：银行理财板块、支付宝/微信等消费支付入口、以及券商/基金专业软件。这些平台普遍存在产品展示"商超货架化"、风险提示不足、专业术语复杂、界面不清晰、数据冗杂和乱推荐、诱导交易等问题。

在学术研究方面，游戏化设计（Gamification）在人机交互领域得到了广泛关注。Xiao 等人（2020）提出了用户参与（User Engagement）的三轴模型，包括认知-行为轴（Cognitive-Behavioral）、参与广泛度轴（Scale）和参与阶段轴（Stage），为提升用户参与度提供了理论框架。自我决定理论（Self-Determination Theory, SDT）（Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000）和心流理论（Flow Theory）（Csikszentmihalyi, 1990）也为产品设计提供了重要的理论指导。在用户体验设计方面，双钻模型（Double Diamond Model）和成瘾模型（Hooked Model）为产品设计提供了系统化的方法论。

近年来，量化交易技术逐渐成熟，开源量化框架如 Backtrader、Zipline 等为个人投资者提供了策略回测能力，但技术门槛较高，普通用户难以使用。在项目基本框架与功能搭建实现后，可以进一步探索实现简单的量化策略、回测功能与项目的融合。

三、研究目的和意义

（一）研究目的

1. 通过用户调研和需求分析，深入了解大众投资者在理财过程中的真实痛点和需求
2. 运用人机交互设计理论和方法，设计一款易用、有趣、有效的投资账户记账软件
3. 验证游戏化设计在金融科技产品中的应用效果，提升用户参与度和留存率
4. 通过技术手段降低投资门槛，将专业的量化回测功能下放给普通用户

（二）研究意义

1. 理论意义：探索游戏化设计、人机交互理论在金融科技领域的应用，丰富相关理论研究
2. 实践意义：为大众投资者提供更好的理财工具，降低投资门槛，提升投资体验
3. 社会意义：推动金融科技普惠化，帮助更多人建立正确的理财观念和投資能力

四、研究方法、思路、创新点与预期成果

（一）研究方法

1. 用户研究方法
 - 采用深度访谈法，通过结构化访谈大纲对目标用户进行一对一访谈
 - 已完成 5 位用户的访谈调研，涵盖不同收入水平、理财经验和认知程度的用户
 - 通过访谈验证市场痛点、用户需求和产品概念的可行性
2. 设计方法论
 - 采用双钻模型（Double Diamond Model）进行产品设计，包括发现阶段（用户访谈、竞品分析、需求定义）和定义阶段（产品定位、功能规划、交互设计）
 - 运用成瘾模型（Hooked Model）设计用户友好的交互界面，通过触发、行动、奖励、投入四个环节提升用户粘性
 - 基于游戏化设计理论，参考三轴模型确定产品定位：聚焦在认知-行为轴的"attention-attitude"阶段、参与阶段轴的"Entry Point of Engagement"阶段、参与广泛度的"Individual Engagement"阶段
 - 运用自决理论（Self-Determination Theory）设计内在激励机制，通过徽章、等级、成就等游戏化元素提升用户参与度
 - 参考心流理论（Flow Theory），通过合理设置目标难度，平衡挑战与技能，提升用户体验
3. 技术实现方法
 - 采用 MVP（最小可行产品）策略和敏捷开发方法论
 - 前端：基于 Flutter 开发跨平台移动应用
 - 后端：基于 Python+FastAPI 构建后端服务架构
 - 数据库：采用 SQLite 数据库（个人开发者友好型）
 - 数据源：集成多个金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等），实现实时价格获取和收益率计算
 - 部署：结合云 ECS 进行云服务部署

4. 理论学习方法

- 已阅读 Xiao 等人 (2020) 关于游戏化设计的综述论文, 获得了三轴模型、自决理论、心流理论、目标设定理论等人机交互设计方法论
- 正在深入学习 Benyon (2019) 的《Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design》, 进一步学习 HCI 知识作为人机交互设计的指导

(二) 研究思路

1. 需求分析阶段: 通过用户访谈深入了解目标用户的痛点、需求和期望, 验证产品概念的可行性
2. 产品设计阶段: 基于双钻模型完成产品设计, 包括交互设计、视觉设计、原型制作
3. 技术开发阶段: 采用 MVP 策略, 分阶段实现核心功能, 包括投资组合管理、实时数据获取、简单长期投资策略的回测等
4. 用户体验优化阶段: 运用成瘾模型和游戏化设计优化用户体验, 提升用户参与度和留存率
5. 测试与迭代阶段: 进行功能测试、性能测试、用户测试, 根据反馈持续优化产品

(三) 研究创新点

1. 将游戏化设计的理论方法应用到软件的功能设计与交互体验设计中
2. 以用户参与度 (User Engagement) 三轴模型作为理论基础, 指导软件的功能设计
3. 探索游戏化设计理论、交互设计方法与金融科技产品开发的融合应用
4. 针对市场上投顾类、投教类、交易平台类金融科技产品普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题的现状, 运用“以人为本”的设计理念探索对下一代投资者更加友好的金融科技软件产品

(四) 预期成果

1. 软件产品
 - 一款功能完善的跨平台移动应用 FirstSpot, 首先支持 Android 平台
 - 具备投资组合管理、实时数据获取等核心功能
 - 用户友好的交互界面, 支持数据可视化和收益提醒
2. 设计文档
 - 详细的产品设计文档, 包括用户需求分析、功能规划、交互设计等
 - 用户调研报告, 包括访谈记录、用户画像、痛点分析等
3. 技术文档
 - 完整的技术文档, 涵盖系统架构、数据库设计、API 接口等
 - 部署文档, 包括云服务配置和运维指南
4. 测试报告
 - 功能测试报告, 确保所有核心功能正常运行

- 用户测试报告，验证用户体验和产品可用性

5. 毕业设计论文

- 详细阐述项目背景、技术方案、设计过程、实现过程和结果分析

五、任务完成的阶段内容及时间安排

项目总开发周期为 7 个月（2025 年 9 月 20 日-2026 年 4 月 25 日），采用业余时间开发模式，每天约投入开发时间 1.5 小时。通过利用 AI Agent 辅助开发，预计可缩减 30%的工作量。

第一阶段（2025 年 9 月 25 日-2025 年 11 月 25 日，2 个月）

目标：产品设计调研和基础架构搭建

- 用户访谈和竞品分析
- 需求定义和产品定位
- 基础架构搭建
- 用户管理和数据 API 集成

预计工作量：42 人时

第二阶段（2025 年 11 月 25 日-2026 年 1 月 25 日，2 个月）

目标：产品设计和核心功能开发

- 基于双钻模型完成产品设计（交互设计、视觉设计、原型制作）
- 核心投资组合管理功能开发
- 移动应用基础框架搭建

预计工作量：80 人时

第三阶段（2026 年 1 月 25 日-2026 年 3 月 25 日，2 个月）

目标：用户体验优化和高级功能实现

- 运用成瘾模型优化用户体验
- 数据可视化功能开发

预计工作量：80 人时

第四阶段（2026 年 3 月 25 日-2026 年 4 月 25 日，1 个月）

目标：性能优化和上线准备

- 性能优化和 bug 修复
- 全面测试和文档完善
- 云服务部署和上线准备

预计工作量：20 人时

预计总工作量：222 人时，适合作为毕业设计项目开展。

六、完成毕业设计（论文）所具备的条件因素

（一）技术条件

1. 技术能力

- 具备 PC 端开发经验，熟悉编程基础。曾为学院开发过论坛网站、曾进行独立游戏开发
- 具备设计训练背景，熟悉产品设计流程
- 具备云服务部署能力
- 移动端开发可通过学习 Flutter 快速上手

2. 技术栈选择

- Flutter: 成熟的跨平台移动应用开发框架，学习资源丰富
- Python+FastAPI: 轻量级、高性能的后端框架，开发效率高
- SQLite: 轻量级数据库，便于个人开发和部署
- 云 ECS: 提供稳定的云服务支持

3. 数据源支持

- 多个免费金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等）提供实时数据支持

4. AI 辅助开发

- 利用 AI Agent 辅助进行代码生成、测试用例编写、文档生成等开发工作，预计可提升 30% 的开发效率

（二）理论基础

1. 已完成的理论学习

- 已阅读 Xiao 等人（2020）关于游戏化设计的综述论文，掌握了三轴模型、自决理论、心流理论、目标设定理论等人机交互设计方法论
- 正在深入学习 Benyon（2019）的《Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design》，系统学习 HCI 知识

2. 设计方法论

- 双钻模型（Double Diamond Model）: 系统化的产品设计流程
- 成瘾模型（Hooked Model）: 提升用户粘性的设计框架
- 游戏化设计理论: 提升用户参与度的设计方法

3. 基础投资学知识与参与市场的经验

（三）用户调研基础

已完成 5 位用户的深度访谈，涵盖不同收入水平、理财经验和认知程度的用户，包括：

- 有初步理财经验的用户（使用过支付宝基金、余额宝等）
- 完全没有理财经验的用户（仅使用余额宝或储蓄）
- 不同收入水平的用户（月收入 7k-30k）

通过访谈验证了以下核心痛点：

1. 绝大部分非科班出身的人认为理财领域"高大上"，入门门槛太高，没有信心和动力尝试
2. 市面上已有的金融产品普遍存在界面不清晰、数据冗杂和乱推荐、诱导交易的问题

（四）市场可行性

1. 目标用户群体明确：接受过高等教育的年轻投资者，需求真实存在
2. 符合当前金融科技发展趋势：资本市场成为新的经济"蓄水池"
3. 产品定位清晰：通过游戏化设计降低投资学习过程难度，提升用户体验

七、主要参考文献

1. Xiao, R., Wu, Z., & Hamari, J. (2020). Internet-of-Gamification: A Review of Literature on IoT-enabled Gamification for User Engagement. *Internet Research*, 30(3), 813-827.
2. Benyon, D. (2019). *Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design*. Pearson.
3. Cao, L., Yang, Q., & Yu, P. S. (2020). Data Science and AI in FinTech: An Overview. *arXiv preprint arXiv:2007.12681*.
4. Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54.
5. Lai, T. L. (2016). Statistical Models and Stochastic Optimization in Financial Technology and Investment Science. *Annals of Mathematics Sciences and Applications*, 1(1), 1-50.
6. Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Portfolio.
7. Design Council. (2019). *The Double Diamond: A Universally Accepted Depiction of the Design Process*. Design Council.
8. Flutter Team. (2024). *Flutter Documentation: Building Beautiful Native Apps*. Google.
9. FastAPI Team. (2024). *FastAPI Documentation: Modern, Fast Web Framework for Building APIs*. FastAPI.
10. 海拥. (2023). *从零基础到精通 Flutter 开发：一步步打造跨平台应用*.

指导教师意见：		
		指导教师（签名）： 年 月 日
院系毕业设计（论文）工作小组审定意见：		
		负责人（签名）： 年 月 日

备注：题目类型：A 理论研究；B 应用研究；C 综合训练。

题目来源：A 指导教师出题；B 学生自定、自拟。